

41. Der Hauptgeschlechtssatz für relativ-galoissche Zahlkörper

Math. Ann. 108 (1933), S. 411–419

In neuester Zeit hat es sich gezeigt, daß die nichtkommutativen Methoden, insbesondere die Theorie der Algebren, die Möglichkeit geben, bekannte Sätze über relativ-zyklische und -abelsche Zahlkörper für beliebige relativ-galoissche Körper zu formulieren und zu beweisen¹⁾. Ich erinnere vor allem an den „Normensatz“, der sich allgemein als ein Satz über zerfallende Algebren ausspricht. Im folgenden zeige ich, daß sich entsprechend auch der Hauptgeschlechtssatz allgemein hyperkomplex formulieren läßt, als ein Satz über innere Automorphismen oder auch über „verschränkte Darstellungen“. Der Beweis ergibt sich aus dem oben genannten Satz über zerfallende Algebren durch rein algebraisch-arithmetische Überlegungen, während in ersterem Satz der Normensatz im zyklischen Fall — es genügt Primzahlgrad — als transzendenter Kern steckt. Zum besseren Verständnis der Formulierung schicke ich den — im folgenden nicht gebrauchten — „Hauptgeschlechtssatz im Minimalen“²⁾ voraus, einen elementar-algebraischen Satz³⁾, der im zyklischen Spezialfall in den bekannten Satz 90 aus Hilberts Zahlbericht übergeht, wonach $N(a)$

¹⁾ Vgl. dazu meinen Züricher Vortrag, Verhandl. des internat. Math. Kongr. Zürich, 1932. Bd. I: Hyperkomplexe Systeme in ihren Beziehungen zur kommutativen Algebra und Zahlentheorie, wo insbesondere auch die hyperkomplexe Formulierung von Normensatz und Hauptgeschlechtssatz ausführlich besprochen wird. Dasselbst Literaturangabe. Für den Satz über die zerfallenden Algebren vgl. außerdem die Darstellung bei H. Hasse, Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe. (6.1). Math. Annalen 107 (1932).

²⁾ Ich sage im „Minimalen“, da es sich um das algebraische Analogon des Hauptgeschlechtssatzes in beliebigen Körpern handelt, während im „Kleinen“ schon die Bedeutung des Übergangs zu p -adischem Grundkörper hat.

³⁾ Der Satz findet sich bei A. Speiser, Zahlentheoretische Sätze aus der Gruppentheorie, S. 3. Math. Zeitschr. 5 (1919), S. 1–6. Der Satz wird hier schon als ein solcher über verschränkte Darstellungen ausgesprochen.

dann und nur dann gleich Eins wird, wenn $a = b^{1-s}$. Und zwar spreche ich auch schon diesen Satz als Satz über innere Automorphismen oder auch über verschränkte Darstellungen aus und beweise ihn vermöge der allgemeinen Sätze über innere Automorphismen und verschränkte Produktdarstellung der Algebren. An Stelle der letzteren tritt dann beim eigentlichen Hauptgeschlechtssatz das verschränkte Produkt von Idealklassengruppe und galoisscher Gruppe, aber mit einer feineren induzierten Idealklasseneinteilung für die Faktorensysteme, wodurch ein Analogon zur Strahlklasseneinteilung der Klassenkörpertheorie erfaßt wird. Da hier allgemeine Sätze über Automorphismen und Darstellungen noch fehlen — der Hauptgeschlechtssatz kann als ein erster Schritt in dieser Richtung aufgefaßt werden — gebe ich, wie oben erwähnt, eine Zurückführung vermöge des Satzes über die zerfallenden Algebren. Und zwar wird dadurch der Satz auf den entsprechenden für Ideale statt Idealklassen zurückgeführt; hier können die Brandtschen Sätze über den Zusammenhang der Maximalordnungen einer Algebra⁴⁾ als Äquivalent der Automorphismensätze aufgefaßt werden. Sie geben in der Tat im Zusammenhang mit Betrachtungen über Maximalordnungen verschränkter Produkte⁵⁾ einen dem Beweise im Minimalen im wesentlichen parallel laufenden, wenn auch durch Zurückgehen auf die einzelnen Stellen komplizierteren Beweis. Ich gebe daher lieber einen von E. Artin angegebenen fast trivialen Beweis, der ein hier noch einfacheres Analogon zu dem Speiserschen Beweis³⁾ darstellt.

§ 1.

Hauptgeschlechtssatz im Minimalen.

In diesem Paragraphen bedeute k einen beliebigen (kommutativen) Körper — nicht notwendig Zahlkörper — K/k eine separable galoissche Erweiterung n -ten Grades, G die zugehörige galoissche Gruppe.

1. Es seien kurz die bekannten Tatsachen über verschränkte Produkte zusammengestellt⁶⁾. Das verschränkte Produkt bedeutet eine gleichzeitige

⁴⁾ Die Brandtsche Theorie der Maximalordnungen findet sich dargestellt und ausführlich neu begründet bei H. Hasse, Über p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme. Math. Ann. 104 (1931).

⁵⁾ Darüber wird je eine Note von C. Chevalley (Hamb. Ber.), H. Hasse, E. Noether erscheinen, die beiden letzteren in einem Herbrand-Gedächtnisband.

⁶⁾ Die Theorie ist im Anschluß an eine Vorlesung von mir (1929/30) dargestellt bei H. Hasse, Theory of cyclic algebras, Kap. 2. Am. Transact. 34 (1932). Vgl. ferner einen Bericht von M. Deuring über hyperkomplexe Zahlen, der in den Ergebnissen der Mathematik erscheinen soll. Die hier gegebene Zusammenstellung entnehme ich meinem unter 1. zitierten Züricher Vortrag.

Einbettung von K und $\mathfrak{G}$ in eine Algebra A derart, daß die Automorphismen von K innere werden. Es mögen $u_{s_1}, \dots, u_{s_n}$ Symbole bedeuten, die den n Gruppenelementen entsprechen; dann setzt man A zuerst als Linearformenmodul vom Rang n nach K an:

$$(1) \quad A = u_{s_1} K + \dots + u_{s_n} K.$$

Vermöge der Forderung des inneren Automorphismus — erzeugt durch die u_S , allgemeiner $u_S K^{*7)}$ — wird A zu einem Ring, also zu einer Algebra vom Rang n^2 über k . Die Forderung drückt sich nämlich aus durch

$$(2) \quad u_S^{-1} z u_S = z^S \quad \text{oder} \quad z u_S = u_S z^S$$

für jedes z aus K ,

$$(3) \quad u_S u_T = u_{S,T} a_{S,T} \quad \text{mit} \quad a_{S,T} \text{ in } K^*,$$

$$(4) \quad a_{S,T,R} a_{S,T}^R = a_{S,T,R} a_{T,R},$$

(Assoziativgesetz gleichbedeutend mit $[u_S u_T] u_R = u_S [u_T u_R]$).

Definiert man jetzt noch das Produkt zweier beliebiger Elemente durch $\sum u_S b_S \cdot \sum u_T c_T = \sum u_S u_T b_S^T c_T$, so wird A zum verschränkten Produkt von K mit $\mathfrak{G}$ bei Faktorensystem $a_{S,T}$; Bezeichnung $A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$. Man beweist, daß A eine einfache normale Algebra über k wird, also ein Matrizenring r -ten Grades D_r über der zugeordneten Divisionsalgebra D , und daß K maximaler kommutativer Unterkörper, also Zerfällungskörper wird. Umgekehrt gibt es zu vorgegebener Divisionsalgebra D immer Matrizenringe D_r , die auf die angegebene Art als verschränktes Produkt erzeugbar sind.

Geht man von u_S zu $v_S = u_S c_S$ mit c_S in K^* über, was denselben Automorphismus erzeugt, so entstehen „assozierte“ Faktorensysteme

$$(5) \quad \bar{a}_{S,T} = a_{S,T} c_S^T c_T / c_{S,T}.$$

Insbesondere werden nach (5) die Faktorensysteme $\bar{a}_{S,T} = c_S^T c_T / c_{S,T}$ zu eins assoziiert; diese $c_S^T c_T / c_{S,T}$ werden als Transformationsgrößen bezeichnet. Assoziierte Faktorensysteme werden in eine Klasse (a) zusammengefaßt, die Transformationsgrößen $c_S^T c_T / c_{S,T}$ also insbesondere in die Klasse (1). Ebenso faßt man alle zu A ähnlichen Algebren, d. h. alle D_r mit $r = 1, 2, \dots$ in eine Klasse $\mathfrak{A}$ zusammen. Die Klassen $\mathfrak{A}$ und (a) entsprechen sich eindeutig. Die Klassen mit festem Zerfällungskörper K bilden gegenüber direkter Produktbildung eine abelsche Gruppe, die isomorph ist dem gliedweisen Produkt der Klassen von Faktorensystemen. Einselement ist die zerfallende Algebrenklasse bzw. das System aller Transformationsgrößen $c_S^T c_T / c_{S,T}$. Es handelt sich um die R. Brauersche Gruppe der Algebrenklassen.

⁷⁾ K^* entsteht aus K durch Weglassung der Null; diese Bezeichnung wird allgemein benutzt.

Es sei noch kurz der Spezialfall der *zyklischen* Algebren angegeben. Ist Z/k zyklisch, S eine erzeugende Substitution der Gruppe, so kann man den Potenzen von S die Potenzen von u entsprechen lassen, und es kommt

$$(1') \quad A = Z + uZ + \dots + u^{n-1}Z.$$

$$(2') \quad zu = uz^S.$$

$$(3') \quad u^n = \alpha.$$

$$(4') \quad \alpha \text{ liegt im Grundkörper } k^*.$$

$$(5') \quad \bar{\alpha} = \alpha \cdot N(c), \text{ wenn } v = uc \text{ gesetzt.}$$

Jedes Faktorensystem besteht also hier aus einem einzigen im Grundkörper gelegenen Element α — Bezeichnung $A = (\alpha, Z, S)$ —; die Einsklasse der Faktorensysteme ist durch die Normen aus Z^* gegeben, die Gruppe der Algebrenklassen wird isomorph der Faktorgruppe $k^*/N(Z^*)$.

2. Die Formulierung des *Hauptgeschlechtssatzes im Minimalen* benutzt die Tatsache, daß die Relationen (2) bis (5) rein multiplikativ sind, und somit zugleich die aus den Elementen der n Komplexe $u_s K^*$ bestehende Erweiterungsgruppe $\mathfrak{G}^*$ von $\mathfrak{G}$ definieren:

$$(6) \quad \mathfrak{G}^* = \{u_{s_1} K^*, \dots, u_{s_n} K^*\}.$$

$\mathfrak{G}^*$ besitzt K^* als abelschen Normalteiler, während $\mathfrak{G}^*/K^*$ zu $\mathfrak{G}$ isomorph wird⁸⁾. $\mathfrak{G}^*$ besteht aus der Gesamtheit der (regulären) Elemente g^* , die K in sich transformieren, d. h. für die $g^{*-1}Kg^* = K$; die Ringautomorphismen von K werden also durch alle und nur die Elemente aus $\mathfrak{G}^*$ erzeugt. Denn jedes solche g^* erzeugt einen Ringautomorphismus von K ; umgekehrt wird jeder solche Automorphismus durch Transformation mit einem Element $v = u_s w$ erzeugt, wo w die Identität auf K induziert. w wird also mit allen Elementen von K vertauschbar, liegt somit in K , also K^* , da K maximaler kommutativer Unterring.

Hauptgeschlechtssatz im Minimalen. 1. Fassung: Jeder Gruppenautomorphismus von $\mathfrak{G}^*$, der Fortsetzung des identischen von K^* ist, ist ein innerer und wird durch ein Element aus K^* erzeugt. 2. Fassung: Haben die Transformationsgrößen $c_s^T c_T / c_{ST}$ sämtlich den Wert Eins, so sind die c_s symbolische $(1 - S)$ -te Potenzen; d. h. es gibt ein b aus K^* derart, daß

⁸⁾ Die Relationen (2) bis (5) bedeuten also einfach die definierenden Relationen bei Erweiterung von Gruppen. Eine solche Erweiterung existiert bekanntlich, sobald es eine Untergruppe der vollen Automorphismengruppe von K^* gibt — K^* nur als multiplikative Gruppe aufgefaßt —, die homomorphes Bild von $\mathfrak{G}$ wird. Die Besonderheit des verschränkten Produkts liegt darin, daß dieser Homomorphismus ein Isomorphismus wird, und daß weiter als diese fragliche Untergruppe gerade die Gesamtheit der zugleich multiplikativen und additiven Automorphismen — d. h. die galoissche Gruppe von K — genommen wird, wodurch neben der Gruppenerweiterung die Ringerweiterung erzielt wird.

$c_S = b^{1-S} = b/b^S$ für jedes S aus $\mathfrak{G}$. 3. Fassung: Die Gruppe $\mathfrak{G}$ besitzt nur eine einzige zu Faktorensystem Eins gehörige verschränkte Darstellungs-klasse ersten Grades in K^* .

Dabei heißt eine Darstellung $u_S \rightarrow C_S$ verschränkt zu Faktorensystem $a_{S,T}$, wenn $C_S^T C_T = C_{ST} a_{S,T}$ gilt. Zwei Darstellungen gehören zur selben Klasse, wenn $C_S = B^{-S} D_S B$.

Ich beweise die erste Fassung und zeige dann ihre Übereinstimmung mit der zweiten und dritten Fassung. Dieser Beweis beruht darauf, daß jeder Gruppenautomorphismus der angegebenen Art sich zu einem Ringautomorphismus von A fortsetzen läßt, der bekanntlich ein innerer ist. Seien nämlich bei diesem Automorphismus v_S die Bilder der u_S ; dann bildet $\Sigma v_S K$ wieder das verschränkte Produkt von $\mathfrak{G}$ mit K , zu demselben Faktorensystem, da nach Voraussetzung alle Relationen (2) bis (4) erhalten bleiben. Die Zuordnung $\Sigma u_S b_S \rightarrow \Sigma v_S b_S$ stellt einen Ringautomorphismus dar, bei dem die Elemente aus K sich selbst entsprechen. Dieser wird also nach dem über $\mathfrak{G}^*$ Gesagten durch ein Element aus K^* erzeugt.

Der Übergang zur zweiten Fassung beruht darauf, daß wegen (2) die v_S von der Form $v_S = u_S c_S$ sein müssen; da auch die Faktorensysteme erhalten bleiben, müssen nach (5) die zugehörigen Transformationsgrößen gleich Eins werden. Ist dies umgekehrt der Fall, so zeigt wieder (2) bis (5), daß die Substitution $v_S = u_S c_S$ einen Automorphismus der angegebenen Art von $\mathfrak{G}^*$ bedeutet. Nach der ersten Fassung kommt also

$$v_S = b^{-1} u_S b = u_S b/b^S \quad \text{und damit} \quad c_S = b^{1-S}.$$

Im *zyklischen* Fall spricht sich insbesondere die Voraussetzung der zweiten Fassung nach (5') aus zu $N(c) = 1$; und $c = b^{1-S}$ gibt den bekannten Satz⁹⁾.

Die dritte Fassung ist unmittelbar gleichbedeutend der zweiten; denn deren Voraussetzung sagt aus, daß $u_S \rightarrow c_S$ eine verschränkte Darstellung ersten Grades zu Faktorensystem Eins bildet. Die Aussage $c_S = b^{1-S}$ sagt aus, daß die Darstellung äquivalent der Einsdarstellung: $c_S \sim 1$.

Es sei aber bemerkt, daß diese dritte Fassung nur einen Spezialfall eines viel allgemeineren Satzes bedeutet, nämlich des folgenden: Bei vorgegebenem Faktorensystem $a_{S,T}$ gibt es nur eine einzige irreduzible verschränkte Darstellungs-klasse; diese wird vom Grad m , wo m der Schursche Index der zugehörigen Algebra¹⁰⁾, also der Grad der zugehörigen Divisionsalgebra.

⁹⁾ Der hier gegebene Beweis gilt insbesondere auch, wenn k nur endlich viele Elemente enthält, ein Fall, wo der Hilbertsche Beweis versagt, der Speisersche allerdings gültig bleibt.

¹⁰⁾ I. Schur, Einige Bemerkungen zu der vorstehenden Arbeit des Herrn A. Speiser³⁾. Math. Zeitschr. 5 (1919), S. 7—10. Für einen Beweis auf Grund der verschränkten Darstellungsmoduln [aus meiner unter ⁶⁾ zitierten Vorlesung] vgl. den unter ⁶⁾ zitierten Bericht von M. Deuring.

§ 2.

Der Hauptgeschlechtssatz.

1. *Vorbemerkungen über Klasseneinteilung.* In dem auf zyklische Relativkörper bezüglichen Hauptgeschlechtssatz der Klassenkörpertheorie treten bekanntlich zwei verschiedene Klasseneinteilungen auf: absolute Idealklassen im Oberkörper, Strahlklassen im Unterkörper. Dem wird im allgemeinen Fall entsprechen, daß eine Klasseneinteilung der Ideale des Oberkörpers eine feinere Idealklasseneinteilung für die Faktorensysteme induziert.

Bedeutet nämlich vorerst $\mathfrak{I}$ die Gruppe aller Ideale aus K , so ist — da $\mathfrak{G}$ Automorphismen in $\mathfrak{I}$ erzeugt — die Erweiterung mit $\mathfrak{G}$ vermöge (2) bis (5) definiert und besteht aus den Elementen der n Komplexe $\{\dots u_s \mathfrak{I} \dots\}$. Geht man in $\mathfrak{I}$ durch Äquivalenzfestsetzung zur Gruppe $\bar{\mathfrak{I}}$ der absoluten Idealklassen über, so sind auch jetzt die n Komplexe $u_s \bar{\mathfrak{I}}$ definiert; denn $\mathfrak{G}$ erzeugt auch Automorphismen von $\bar{\mathfrak{I}}$, da die Hauptklasse durch $\mathfrak{G}$ in sich transformiert wird¹¹⁾. Das heißt aber, daß die von $\mathfrak{I}$ zu $\bar{\mathfrak{I}}$ führende Äquivalenzbeziehung sich von $\{\dots u_s \mathfrak{I} \dots\}$ auf $\{\dots u_s \bar{\mathfrak{I}} \dots\}$ übertragen läßt; äquivalenten Idealen $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ lassen sich äquivalente Produkte $u_s \mathfrak{a}$ und $u_s \mathfrak{b}$ zuordnen. Insbesondere werden die u_s äquivalent zu allen Produkten $u_s (c_s)$, wo (c_s) alle Hauptideale aus $\mathfrak{I}$ durchläuft. Fordert man nun, daß die Produktrelationen (3) *eindeutig* sind im Sinne dieser Äquivalenz, so heißt das, daß alle Transformationsgrößen aus Hauptidealen $(c_s^T) (c_T)/(c_{sT})$ dem Einsfaktorensystem äquivalent werden. Mit anderen Worten:

In dem System der n Komplexe $\{\dots u_s \bar{\mathfrak{I}} \dots\}$, wo $\bar{\mathfrak{I}}$ die Gruppe der absoluten Idealklassen aus K und H insbesondere die Hauptklasse bedeutet, sind die Produktrelationen (3) für die $u_s H$ dann und nur dann eindeutig definiert, wenn in der induzierten Idealklasseneinteilung der Faktorensysteme die Hauptklasse alle Transformationsgrößen aus Hauptidealen, also mit Erzeugenden (c_s) aus H enthält.

Im Anschluß an diese Tatsache gebe ich als Verallgemeinerung der Strahlklasseneinteilung die

Definition: *Die induzierte Idealklasseneinteilung der Faktorensysteme werde dadurch festgelegt, daß die Hauptklasse aus allen Hauptidealen $(a_{s,T})$ besteht mit je mindestens einem Basiselement $a_{s,T}$ derart, daß die Algebren $(a_{s,T}, K, \mathfrak{G})$ an allen Verzweigungsstellen von K zerfallen.*

¹¹⁾ Allgemein ist $\{\dots u_s \bar{\mathfrak{I}} \dots\}$ definiert, sobald als Hauptklasse eine $\mathfrak{G}$ gestattende Untergruppe von $\mathfrak{I}$ genommen wird; Transformationsgrößen aus deren Idealen treten dann an Stelle der Transformationsgrößen der Hauptideale.

Diese Hauptideale $(a_{S,T})$ bilden im Sinne der Verknüpfung der Faktorensysteme eine Gruppe; diese Gruppe umfaßt die Transformationsgrößen $(c_S^T)(c_T)/(c_{ST})$; denn die Faktorensysteme $c_S^T c_T / c_{ST}$ erzeugen überall zerfallende Algebren.

2. *Formulierung des Hauptgeschlechtssatzes.* Ich spreche den Satz entsprechend dem Satz im Minimalen in drei gleichbedeutenden Fassungen aus.

Erste Fassung: *Entsteht, bei Zugrundelegung der induzierten Idealklasseneinteilung der Faktorensysteme, durch die Substitutinn $v_S = u_S \bar{c}_S$ ¹²⁾ ein Automorphismus der n Komplexe $\{\dots u_S \bar{\mathfrak{S}} \dots\}$ — d. h. bestehen für v_S im Sinne dieser Klasseneinteilung dieselben Relationen (3) — so ist dieser Automorphismus ein innerer und wird durch eine Idealklasse $\bar{b}$ erzeugt.*

Zweite Fassung: *Gehören die aus den Idealklassen $\bar{c}_S$ gebildeten Transformationsgrößen $\bar{c}_S^T \bar{c}_T / \bar{c}_{ST}$ sämtlich der Hauptklasse der induzierten Klasseneinteilung der Faktorensysteme an — die Gesamtheit dieser „Vektoren“ $\{\dots \bar{c}_S \dots\}$ aus Idealklassen bildet das Hauptgeschlecht —, so sind die Klassen $\bar{c}_S$ symbolische $(1 - S)$ -te Potenzen; d. h. es gibt eine Idealklasse $\bar{b}$ derart, daß $\bar{c}_S = \bar{b}^{1-S} = \bar{b} / \bar{b}^S$ für alle S aus $\mathfrak{G}$.*

Dritte Fassung: *Bei Zugrundelegung der induzierten Idealklasseneinteilung für die Faktorensysteme besitzt die Gruppe $\mathfrak{G}$ nur eine einzige, zur Einsklasse der Faktorensysteme gehörige verschränkte Darstellungsklasse ersten Grades in $\bar{\mathfrak{S}}$.*

Daß die verschiedenen Fassungen gleichbedeutend sind, folgt wie in § 1; der Übergang von der ersten zur zweiten Fassung wird noch einfacher, da der Automorphismus schon durch $v_S = u_S \bar{c}_S$ erzeugt vorausgesetzt ist. Diese Voraussetzung ist notwendig, da jetzt $\bar{\mathfrak{S}}$ nicht mehr größte kommutative Untergruppe zu sein braucht (es können alle Klassen von $\bar{\mathfrak{S}}$ ambig sein). Zu der dritten Fassung ist zu bemerken, daß als Darstellungsmatrizen, da in $\bar{\mathfrak{S}}$ nur multiplikative Verknüpfung definiert ist, jetzt nur solche auftreten, die in jeder Zeile und Spalte nur ein von Null verschiedenes Element enthalten; für Darstellungen ersten Grades ist das keine Einschränkung.

3. *Beweis des Hauptgeschlechtssatzes.* Ich gebe den Beweis der zweiten Fassung. Der Beweis beruht auf zwei Hilfssätzen.

Hilfssatz 1. (Hauptgeschlechtssatz der Ideale): *Ergeben die aus den Idealen c_S gebildeten Transformationsgrößen $c_S^T c_T / c_{ST}$ das Einheitsideal, so sind die c_S symbolische $(1 - S)$ -te Potenzen; $c_S = b^{1-S}$ für alle S aus $\mathfrak{G}$. Gleichbedeutend damit ist wieder die erste und dritte Fassung, wobei in der ersten Fassung, wie bei den Idealklassen, der Automorphismus als durch $v_S = u_S c_S$ erzeugt vorausgesetzt werden muß.*

¹²⁾ $\bar{c}_S$ bedeutet die Idealklasse von c_S .

Beweis¹³⁾. $\mathfrak{b} = \sum \mathfrak{c}_S$ leistet das Verlangte; unter der Summe ist dabei die Modulsumme, also der größte gemeinsame Teiler, verstanden. Denn es kommt

$$\mathfrak{b} = \sum \mathfrak{c}_S; \quad \mathfrak{b}^T = \sum \mathfrak{c}_S^T; \quad \mathfrak{b}^T \mathfrak{c}_T = \sum \mathfrak{c}_S^T \mathfrak{c}_T = \sum \mathfrak{c}_{ST} = \mathfrak{b}; \quad \text{also} \quad \mathfrak{c}_T = \mathfrak{b}^{1-T}.$$

Hilfssatz 2. (Satz über zerfallende Algebren in anderer Fassung): *Zerfällt die Algebra $A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$ an allen (endlichen und unendlichen) Verzweigungsstellen von K , und bilden die Hauptideale $(a_{S,T})$ Transformationsgrößen von Idealen — $(a_{S,T}) = \mathfrak{c}_S^T \mathfrak{c}_T / \mathfrak{c}_{ST}$ — so zerfällt A überall, also schlechthin. Die $(a_{S,T})$ werden also Transformationsgrößen von Hauptidealen $(a_{S,T}) = (d_S^T)(d_T)/(d_{ST})$ ¹⁴⁾. Umgekehrt genügt jede überall zerfallende Algebra dieser Bedingung.*

Der Beweis beruht auf dem bekannten Verhalten von A bei p -adischer Erweiterung: Es bedeute k_p die p -adische Erweiterung von k , entsprechend $K_{\mathfrak{p}}$ die $\mathfrak{p}$ -adische von K , wo $\mathfrak{p}$ ein in p aufgehendes Primideal bedeutet; A_p sei die durch Übergang von k zu k_p entstandene Erweiterung von A . Weiter sei $\mathfrak{Z}$ die Zerlegungsgruppe zu $\mathfrak{p}$ und a_3 der zugehörige Ausschnitt des Faktorensystems (d. h. a_3 bestehe aus denjenigen $a_{S,T}$, für die S und T in $\mathfrak{Z}$). Dann gilt

$$A_p \sim (a_3, K_{\mathfrak{p}}/k_p, \mathfrak{Z})^{15)}.$$

Ist p insbesondere unverzweigt, also $\mathfrak{Z}$ zyklisch, so handelt es sich um die ausgezeichnete Darstellung von A_p vermöge des unverzweigten Trägheitskörpers $K_{\mathfrak{p}}/k_p$ ¹⁶⁾.

Es ist zu zeigen, daß unter der Voraussetzung von Hilfssatz 2 A_p auch in diesem unverzweigten Fall zerfällt. Für unendliche Stellen p wird hier $K_{\mathfrak{p}} = k_p$, also zerfällt A_p . Für endliches p folgt vorerst, daß das Faktorensystem a_3 einem aus Einheiten aus $K_{\mathfrak{p}}$ bestehenden assoziiert ist. Denn in $K_{\mathfrak{p}}$ werden alle Ideale $\mathfrak{c}_S$ Hauptideale (c_S) ; die Voraussetzung über $(a_{S,T})$ heißt also: $a_{S,T} = e_{S,T} \mathfrak{c}_S^T \mathfrak{c}_T / \mathfrak{c}_{ST}$ mit Einheiten $e_{S,T}$; das Faktorensystem a_3 ist dem aus Einheiten $e_{S,T}$ bestehenden assoziiert.

¹³⁾ Vgl. dazu den Schluß der Einleitung.

¹⁴⁾ Genauer gilt: $a_{S,T} = d_S^T d_T / d_{ST}$. Beim Beweis des Hauptgeschlechtssatzes wird aber nur die abgeschwächte Aussage über die Hauptideale benutzt.

¹⁵⁾ Vgl. dazu Hasse⁶⁾, 14. Ein etwas einfacherer Beweis ist der folgende: Es bedeute Z den Zerlegungskörper zu $\mathfrak{p}$; dann enthält bekanntlich k_p einen dazu isomorphen Z . Es gilt dann $A_Z \sim (a_3, K/Z, \mathfrak{Z})$. Denn A_Z wird ähnlich der Gesamtheit der mit Z elementweise vertauschbaren Elemente aus A (vgl. etwa v. d. Waerden, Bd. II, S. 210 oder meine in der Math. Zeitschr. erscheinende Arbeit über nicht-kommutative Algebra). Die Erweiterung von A_Z zu A_p ergibt das obige Resultat. Welches der konjugierten $\mathfrak{p}$ genommen wird, ist gleichgültig; die entstehenden Algebren werden isomorph, gehen durch Transformation mit u_T auseinander hervor, wenn $\mathfrak{G} = \sum \mathfrak{Z} T$.

Es folgt weiter, daß auch beim Übergang zu der *normierten zyklischen Darstellung* (1') bis (5') diese Eigenschaft erhalten bleibt, daß also α Einheit wird in $A_p = (\alpha, K_{\mathbb{Q}}/k_p, R)$, wo R Erzeugende von $\mathfrak{J}$. Denn daß $e_{s,T}$ Faktorensystem, drückt sich aus durch die Relationen

$$u_{R^i} u_{R^j} = u_{R^i+j} e_{R^i, R^j}.$$

Das ergibt aber, wenn $u_R = u$ gesetzt wird, die Relationen

$$u^i = u_{R^i} e_{R, R^{i-1}} e_{R, R^{i-2}} \cdots e_{R, R};$$

also insbesondere, da $u_E = e_{E, E}$, wenn f die Ordnung von $\mathfrak{J}$:

$$u^f = \alpha = e_{E, E} e_{R, R^{f-1}} \cdots e_{R, R}.$$

Da aber, wenn $K_{\mathbb{Q}}/k_p$ unverzweigt, alle Einheiten Normen sind¹⁶⁾, folgt, daß A_p zerfällt. A zerfällt also überall, somit nach dem Satz über die zerfallenden Algebren schlechthin. Mit anderen Worten: Aus der Voraussetzung folgt, daß $a_{s,T}$ Transformationsgrößen aus Elementen: $a_{s,T} = d_s^T d_T / d_{sT}$ mit d_s in K^* , also (abgeschwächt): die $(a_{s,T})$ werden Transformationsgrößen von Hauptidealen. Ist umgekehrt A überall zerfallend, so werden auch die Hauptideale $(a_{s,T})$ Transformationsgrößen von Idealen, da das an jeder Stelle gilt, und A zerfällt insbesondere an den Verzweigungsstellen. Es handelt sich tatsächlich um eine andere Fassung der Voraussetzung des Satzes über die zerfallenden Algebren.

Aus den beiden Hilfssätzen folgt unmittelbar der *Beweis des Hauptgeschlechtssatzes*: Bedeutet $\mathfrak{c}_s$ je ein Ideal aus der Klasse $\bar{\mathfrak{c}}_s$, so sagt die Voraussetzung über die Klassen — unter Beachtung der Definition der induzierten Klasseneinteilung der Faktorensysteme — gerade aus, daß die Transformationsgrößen der $\mathfrak{c}_s$ Hauptideale $(a_{s,T})$ werden, die den Voraussetzungen von Hilfssatz 2 genügen. Es gibt also Hauptideale (d_s) derart, daß für die Ideale $\mathfrak{d}_s = \mathfrak{c}_s / (d_s)$, die ebenfalls in den Klassen $\bar{\mathfrak{c}}_s$ liegen, die Voraussetzung von Hilfssatz 1 erfüllt ist: die Transformationsgrößen der $\mathfrak{d}_s$ werden gleich dem Einheitsideal. Also existiert nach Hilfssatz 1 ein Ideal $\mathfrak{b}$ derart, daß $\mathfrak{d}_s = \mathfrak{b}^{1-s}$. Das heißt aber, daß die Klassen $\bar{\mathfrak{c}}_s$ symbolische $(1-s)$ -te Potenzen der Klasse $\bar{\mathfrak{b}}$ werden.

Daß der Hauptgeschlechtssatz im zyklischen Fall in den bekannten übergeht, folgt daraus, daß die Hauptklasse der induzierten Klasseneinteilung dann, bei Zugrundelegung der Normierung, übergeht in die Gruppe derjenigen Hauptideale (α) , für die α an allen Verzweigungsstellen Normenrest wird.

¹⁶⁾ Vgl. etwa die unter 4) zitierte Arbeit von H. Hasse, § 3.

(Eingegangen am 27. 10. 1932.)

42. Zerfallende verschränkte Produkte und ihre Maximalordnungen

Actualités scientifiques et industrielles 148 (1934), S. 5-15



IN dem einfachsten Fall der zerfallenden verschränkten Produkte ⁽¹⁾ — d. h. derjenigen, die zerfallende Algebren ergeben, a so zu eins assoziierte Faktorensysteme besitzen — lassen sich die Verhältnisse weitgehend explizit verfolgen; das gilt auch noch bei nichtgaloisschen Zerfällungskörpern (maximalen kommutativen Teilkörpern). Die hierher gehörigen einfachen algebraischen Tatsachen werden in § 1 entwickelt. In § 2 gebe ich, bei algebraischem Zahlkörper als Grundkörper, explizite Darstellungen aller Maximalordnungen und ihrer Ideale vermöge Moduln und Komplementärmoduln des zugrunde liegenden Zerfällungskörpers k ⁽²⁾. Ich gebe weiter eine Einteilung in « Gebiete », wobei in ein Gebiet alle solchen Maximalordnungen gerechnet werden, die gleichen Durchschnitt

(1) Die Theorie der verschränkten Produkte ist im Anschluss an eine Vorlesung von mir wiedergegeben in Abschn. II von H. Hasse, *Theory of cyclic algebras over an algebraic numberfield*, *Transact. Amer. Math. Soc.* **34** (1932). Ich benütze hier nur die ersten Grundbegriffe. Die Brandtsche Theorie der Maximalordnungen findet sich dargestellt und ausführlich neu begründet, im Rahmen weiterer Ergebnisse bei H. Hasse, *Ueber p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme*, *Math. Ann.* **104** (1931) (zit. H.).

(2) Diese expliziten Darstellungen waren mir lange bekannt; den Anstoss zu den anschliessenden Ueberlegungen gab die Mitteilung des unter (4) zitierten Satzes von H. Hasse.

mit k haben. Dadurch entsprechen die Gebiete eineindeutig den Ordnungen aus k , der Hauptordnung ist das « Hauptgebiet » zugeordnet. Die Maximalordnungen eines Gebiets werden ineinander transformiert durch Ideale, die aus den Moduln der zugehörigen Ordnung gebildet sind; insbesondere handelt es sich beim Hauptgebiet um die Erweiterungen der Ideale aus k (der Moduln nach der Hauptordnung). In § 3 gehe ich zu beliebigen einfachen Algebren über. Durch Verfeinerung der Einteilung in Gebiete — neben dem Durchschnitt müssen auch die p -adischen Komponenten der Maximalordnungen an den Verzweigungsstellen übereinstimmen — kann man die im zerfallenden Fall gewonnenen Sätze herübernehmen; insbesondere gehen auch dann die Maximalordnungen eines Hauptgebiets durch Transformation mit Erweiterungen der Ideale aus k ineinander über.

Die Sätze über das Hauptgebiet finden sich bei Chevalley ⁽³⁾ und Hasse ⁽⁴⁾; Chevalley zeigt auch, dass ohne die auf die Verzweigungsstellen bezügliche verfeinerte Einteilung die Sätze im allgemeinen nicht mehr gelten.

§ I. — *Matrizeneinheiten der zerfallenden verschränkten Produkte und Komplementärbasen der Zerfallungskörper.*

1. — In diesem § bedeute Ω einen beliebigen Grundkörper. Es sei k/Ω eine galoissche separable Erweiterung n -ten Grades, $\mathfrak{G}$ die Galoissche Gruppe mit den Elementen $S, T, \dots$; $u_s, u_t, \dots$ die zugeordneten Operatoren. Betrachtet werden *verschränkte Produkte mit Faktorensystem eins*, also zerfallende Algebren

$$K = \mathfrak{G} * k = u_{s_1} k + \dots + u_{s_n} k, \quad u_s u_t = u_{st},$$

$$zu_s = u_s z^s \text{ (für jedes } z \text{ aus } k).$$

Faktorensystem eins ergibt weitere Relationen : Setzt man $E_s = \sum_i u_{si}$, so kommt :

$$(1) \quad E_s u_i = u_i E_s = E_s$$

(3) Sur certains idéaux d'une algèbre simple, Abh. math. Sem. Hambg., 1934.

(4) Ueber gewisse Ideale in einer einfachen Algebra, dieser Arbeit vorangehend; I der Sammlung.

für jedes S aus $\mathfrak{G}$ (d. h. durch E_s wird die Eins-Darstellung von $\mathfrak{G}$ erzeugt ⁽³⁾);

$$(2a) \quad zE_s = \sum_s u_s z',$$

$$(2b) \quad E_s z E_s = E_s \cdot \sum_s u_s z' = E_s \cdot \text{Sp}(z),$$

unter $\text{Sp}(z)$ die Spur von z als Element von k/Ω verstanden. Aus diesen Relationen folgt der

SATZ. — Bedeutet $a_1, \dots, a_n$ eine Basis von k/Ω und $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n$ die dazu komplementäre, so ist durch $c_{ik} = \bar{a}_i E_s a_k$ ein System von Matrizeneinheiten von K gegeben. K lässt sich also als Modulprodukt darstellen in der Form

$$K = kE_s k = k \cdot \sum_s u_s \cdot k = \sum_{i,k} (\bar{a}_i E_s a_k) \Omega.$$

Denn nach (2b) kommt

$$c_{ij} c_{ik} = \bar{a}_i E_s a_j \cdot \bar{a}_i E_s a_k = \bar{a}_i E_s a_k \cdot \text{Sp}(a_j \bar{a}_i) = c_{ik} \cdot \text{Sp}(a_j \bar{a}_i);$$

das bedeutet aber gerade die Eigenschaft der Matrizeneinheiten, wegen der Definitionsgleichungen $\text{Sp}(a_j \bar{a}_i) = \delta_{ji}$ der komplementären Basen.

Bemerkung 1. Ist Z irgendein (kommutativer) Erweiterungskörper von Ω , so bleibt auch alles erhalten wenn a_i eine Basis von k_z/Z bedeutet und k_z direkte Summe von Körpern wird. Dabei sind die Substitutionen der Gruppe dadurch definiert, dass sie auf Z die Identität induzieren, übereinstimmend damit dass u_s in K_z mit Z elementweise vertauschbar ist.

Bemerkung 2. Dass $K = kE_s k$ ist, folgt auch leicht unmittelbar daraus, dass die rechte Seite ein von Null verschiedenes Ideal des einfachen Systems K ist.

2. — Es sei jetzt der Grundkörper Ω von Charakteristik Null vorausgesetzt. Die in 1. gegebene Darstellung $K = kE_s k$ der

(3) Geht die Charakteristik von k nicht in n auf, so wird $\frac{1}{n} E_s$ das Idempotent der Eins-Darstellung. Die Normalform von K gilt aber auch, wenn die Charakteristik in n aufgeht; dass k/Ω separabel sei, ist einzige Voraussetzung.

zerfallenden Algebra K bleibt gültig, auch wenn k ein nichtgaloisscher Zerfällungskörper von K/Ω . Das zeigt man durch Uebergang zum galoisschen Zerfällungskörper: Sei $\bar{k}$ der zu k gehörige galoissche Körper, $\bar{\mathfrak{G}}$ seine Gruppe, $\bar{u}_s$ die zugehörigen Operatoren, $\bar{K} = \bar{k}E_{\bar{\mathfrak{g}}} \bar{k}$ ein zerfallendes verschränktes Produkt. Der Unterkörper $\bar{k}$ gehöre zur Untergruppe $\bar{\mathfrak{H}}$ der Ordnung h . Es sei gesetzt:

$$\bar{\mathfrak{G}} = \bar{\mathfrak{H}}S_1 + \dots + \bar{\mathfrak{H}}S_n = S_1^{-1}\bar{\mathfrak{H}} + \dots + S_n^{-1}\bar{\mathfrak{H}}; \quad E_h = \frac{1}{h} \sum \bar{u}_h,$$

$$E_g = \frac{1}{h} E_{\bar{\mathfrak{g}}} = \sum_i u_{s_i} \quad \text{mit} \quad u_{s_i} = E_b \bar{u}_{s_i}.$$

Es erzeugt also insbesondere das Idempotent E_b die Einsdarstellung von $\bar{\mathfrak{H}}$ und $E_{\bar{\mathfrak{g}}}$ ebenso wie $E_{\bar{\mathfrak{g}}}$ die Einsdarstellung von $\bar{\mathfrak{G}}$. Für die so definierten $E_{\bar{\mathfrak{g}}}$ und u_s gelten die Relationen (1) nach einer Seite und (2) vollständig. Dabei durchläuft z alle Elemente von k , also z^s die des konjugierten Körpers k^s , der als Unterkörper von $\bar{k}$ auch solcher von $\bar{K}$ ist. Es gilt nämlich vorerst.

$$(3) \quad E_g = E_g E_b = E_b E_g = E_b E_g E_b,$$

$$(4) \quad z E_b = E_b z, \text{ und folglich}$$

$$(5) \quad z u_s = u_s z^s.$$

Denn (3) ist wegen (1) nach der Definition von E_b für $E_{\bar{\mathfrak{g}}}$ erfüllt, also auch für $E_{\bar{\mathfrak{g}}}$, während (4) aussagt, dass z als Element von k die Substitutionen von $\bar{\mathfrak{H}}$ gestattet: $z u_h = u_h z$. Aus (4) folgt (5) durch Rechtsmultiplikation mit $\bar{u}_{s_i}$. Nun folgt (1) nach einer Seite:

$$(1') \quad E_{\bar{\mathfrak{g}}} u_s = E_{\bar{\mathfrak{g}}}, \text{ denn } E_{\bar{\mathfrak{g}}} u_s = E_{\bar{\mathfrak{g}}} E_b \bar{u}_s = E_{\bar{\mathfrak{g}}} \bar{u}_s = E_{\bar{\mathfrak{g}}};$$

$$(2a) \quad \text{ergibt sich durch Summation von (5), daraus (2b) nach (1').}$$

Der Beweis, dass $K = k E_{\bar{\mathfrak{g}}} k$, ergibt sich nun genau wie unter 1.: Denn der Nachweis, dass die $\bar{\alpha}_i E_{\bar{\mathfrak{g}}} \bar{\alpha}_k$ Matrizeneinheiten sind, benutzte nur (2b). Als voller Matrizenring über Ω enthält K jeden Körper n -ten Grades als Unterkörper, insbesondere auch k ,

3. — Ich möchte im Hinblick auf § 3 noch bemerken, dass der Uebergang von K zu $\bar{K}$ auch möglich ist, wenn K nicht zerfällt⁽⁶⁾. Denn neben k ist auch $\bar{k}$ Zerfallungskörper, also K ähnlich $\bar{K}$, dem verschränkten Produkt aus $\bar{\mathfrak{G}}$ mit $\bar{k}$. Dabei entspricht, da k Zerfallungskörper, der zu k gehörigen Untergruppe $\mathfrak{H}$ das Faktorensystem eins; das Idempotent $E_{\mathfrak{h}}$ ist also wie unter 2. definiert. Daraus ergibt sich rückwärts, dass K isomorph $E_{\mathfrak{h}}\bar{K}E_{\mathfrak{h}}$ ist. Denn diese Algebra ist dem Automorphismenring des Linksideals $\bar{K}E_{\mathfrak{h}}$ isomorph, also zu $\bar{K}$ ähnlich. Der Rang stimmt mit dem von K überein; denn $\bar{K}E_{\mathfrak{h}}$ wird vom Rang n nach $\bar{k}$ (die $\bar{u}_{s_i}^{-1}E_{\mathfrak{h}}$ sind unabhängig nach $\bar{k}$), $\bar{K}$ vom Rang nh . Das heist aber, dass $\bar{K}$ in h zu $\bar{K}E_{\mathfrak{h}}$ isomorphe Ideale zerfällt, was für den Automorphismenring eine Multiplikation mit der vollen Matrixalgebra vom Grad h bedeutet.

Für den Fall, dass K und damit $\bar{K}$ zerfällt, erhält man so das Resultat von 2. wieder; denn

$$\begin{aligned} E_{\mathfrak{h}}\bar{K}E_{\mathfrak{h}} &= E_{\mathfrak{h}}\bar{k}E_{\mathfrak{h}}\bar{k}E_{\mathfrak{h}} = (E_{\mathfrak{h}}\bar{k}E_{\mathfrak{h}})E_{\mathfrak{h}}(E_{\mathfrak{h}}\bar{k}E_{\mathfrak{h}}) = Sp(\bar{k}/k)E_{\mathfrak{h}}E_{\mathfrak{h}}E_{\mathfrak{h}}Sp(\bar{k}/k) \\ &= kE_{\mathfrak{h}}k. \end{aligned}$$

§ II. — Die Maximalordnungen der zerfallenden verschränkten Produkte und ihre Einteilung in Gebiete.

Von jetzt an sei Ω ein (endlicher) algebraischer Zahlkörper⁽⁷⁾, K eine zerfallende Algebra n -ten Grades über Ω und k ein galoisscher oder nichtgaloisscher maximaler kommutativer Teilkörper, also $K = kE_{\mathfrak{h}}k$ nach § 1. Es bedeute weiter, $\mathfrak{a}, \bar{\mathfrak{a}}$ ein Paar komplementärer endlicher $\mathfrak{o}$ -Moduln aus k ($\mathfrak{o}$ die Hauptordnung aus Ω und $\mathfrak{o}$ die Hauptordnung aus k). Es handelt sich um die Struktur der Maximalordnungen aus K relativ zu k ; diese ist beschrieben durch die folgenden Sätze;

(6) Daraus gelangt man zu dem Analogon der verschränkten Produktdarstellung im nichtgaloisschen Fall; das soll wahrscheinlich noch in einer Dissertation ausgeführt werden.

(7) Die Betrachtungen dieses § bleiben erhalten, wenn Ω Funktionenkörper einer Unbestimmten ist,

SATZ 1. — Das Modulprodukt $\mathfrak{O}_a = \tilde{a}E_a$ ist eine Maximalordnung aus K ; insbesondere wird also $\mathfrak{O} = \mathfrak{O}_o = \tilde{o}E_o$ Maximalordnung.

SATZ 2. — Die Transformation von $\mathfrak{O}$ in $\mathfrak{O}_a$ geschieht mittels des Linksideals $\mathfrak{F} = \tilde{o}E_o$ und des dazu reziproken Rechtsideals $\mathfrak{R} = \tilde{a}E_a$ nach $\mathfrak{O}$.

Bemerkung. Dass das Zusammentreffen der beiden komplementären Moduln $a, \tilde{a}$ im Produkt $\mathfrak{F} \mathfrak{R}$ wirklich auf die Reziprokenbeziehung führt, wird (im Gegensatz zu dem blossen Produkt $a \tilde{a}$) durch die durch E_o verursachte Spurenbildung bewirkt.

SATZ 3. — Alle Links- und Rechtsideale nach $\mathfrak{O}$ werden durch die in Satz 2 angegebenen erschöpft; die Maximalordnungen $\mathfrak{O}_a$ erschöpfen also die Gesamtheit aller Maximalordnungen aus K . Irgend zwei Maximalordnungen $\mathfrak{O}_a$ und $\mathfrak{O}_b$ gehen durch Transformation mit $\mathfrak{F}_a = \tilde{a}E_a$, $\mathfrak{R}_a = \tilde{b}E_b$ ineinander über; $\mathfrak{F}_a$ und $\mathfrak{R}_a$ erschöpfen die Links- und Rechtsideale nach $\mathfrak{O}_a$.

SATZ 4. — Durchläuft $\mathfrak{O}_a$ alle Maximalordnungen aus K , so durchläuft der Durchschnitt $[\mathfrak{O}_a, k]$ alle Ordnungen aus k ; dieser Durchschnitt wird jeweils gleich der Ordnung von a . Fasst man alle zur selben Ordnung in k gehörenden Maximalordnungen zu einem Gebiet zusammen, so geschieht die Transformation innerhalb eines Gebiets durch Linksideale $\tilde{a}E_b$ nach $\mathfrak{O}_a$ und reziproke Rechtsideale, wo a und b Moduln von der zugehörigen Ordnung in k sind.

SATZ 4 a. — Insbesondere geschieht also die Transformation der Maximalordnungen des Hauptgebiets — d. h. des Gebiets aller die Hauptordnung o von k enthaltenden Maximalordnungen — durch Ideale $\tilde{a}E_b$, wo a und b Ideale aus k sind. M. a. W.: Ist $\mathfrak{F}$ Linksideal einer Maximalordnung des Hauptgebiets und ist o in der Rechtsordnung von $\mathfrak{F}$ enthalten, so ist $\mathfrak{F}$ Erweiterung eines o -Ideals.

Die Beweise beruhen auf dem Uebergang zu den einzelnen Stellen, und zwar genügt dazu jeweils der Uebergang zum Quotientenring nach p , wo p alle Primideale aus Ω durchläuft. Es bedeute o die Hauptordnung von Ω und o_p den Quotientenring nach p , also

den Hauptidealring aller p -ganzen, d. h. mit zu p primen Nennern darstellbaren Zahlen aus Ω . Ist $\mathfrak{C}$ beliebiger o -Modul aus K , so werde als Komponente $\mathfrak{C}_p$ der Erweiterungsmodul $\mathfrak{C}o_p$ bezeichnet. Dann gilt der.

Hilfssatz. $\mathfrak{C}$ ist Durchschnitt aller Erweiterungsmoduln $\mathfrak{C}_p$. Denn liegt ein Element w in $\mathfrak{C}_p$, so gibt es ein durch p nicht teilbares σ aus o derart, dass σw in $\mathfrak{C}$ liegt. Sei jetzt w im Durchschnitt aller $\mathfrak{C}_p$ enthalten und g das Ideal aller σ aus o derart, dass σw in $\mathfrak{C}$ liegt. Dann kann, wie eben gezeigt, g durch kein p teilbar sein, also ist $g = o$ (*). Es sei bemerkt, dass der Hilfssatz keine Voraussetzung über den Rang des Moduls $\mathfrak{C}$ enthält.

Folgerungen. Jeder Modul ist also durch seine Komponenten bestimmt. Ist $\mathfrak{D}$ echter Obermodul von $\mathfrak{C}$, so wird mindestens ein $\mathfrak{D}_p$ echter Obermodul von $\mathfrak{C}_p$. Insbesondere: Ist $\mathfrak{M}$ Ordnung in K und sind alle Komponenten $\mathfrak{M}_p$ Maximalordnungen nach o_p , so ist auch $\mathfrak{M}$ Maximalordnung.

Beweis von Satz 1. $\mathfrak{O}_a$ ist Ordnung, denn $\mathfrak{O}_a$ ist endlicher o -Modul, da dies für a und $\tilde{a}$ der Fall ist; und zwar wird $\mathfrak{O}_a$ von Höchststrang. Weiter wird $\mathfrak{O}_a^2 < \mathfrak{O}_a$; denn $\mathfrak{O}_a^2 = \tilde{a}E_a a$. $\tilde{a}E_a a = \tilde{a}E_a a$. $S_p(\tilde{a}a)$ (*) (nach § 1), und da $S_p(\tilde{a}a) < o$, folgt $\mathfrak{O}_a^2 < \mathfrak{O}_a$.

Um zu zeigen, dass $\mathfrak{O}_a$ maximal ist (und damit o umfasst), genügt es nach der Folgerung, zu zeigen, dass jede Komponente maximal ist. Da o_p Hauptidealring ist, besitzen a_p und $\tilde{a}_p$ unabhängige komplementäre Basen $a_1, \dots, a_n$ und $\tilde{a}_1, \dots, \tilde{a}_n$. Die Produkte $\tilde{a}_i E_a a_k$ bilden nach § 1 ein System von Matrizeneinheiten; also wird $\tilde{a}_p E_a a_p = \sum_{i,k} c_{ik} o_p$ maximal.

Bemerkung. Da $\mathfrak{O}_a$ maximal, also $\mathfrak{O}_a^2 = \mathfrak{O}_a$, folgt noch $S_p(\tilde{a}a) = o$. Das folgt auch direkt daraus, dass diese Relation an jeder Stelle gilt, wie die komplementären Basen zeigen, also nach dem Hilfssatz schlechthin.

(8) Definiert man die Stellen durch p -adische Erweiterung, so lautet der entsprechende Hilfssatz: Der Durchschnitt aller p -adischen Komponenten $\mathfrak{C}(p)$ mit K wird gleich $\mathfrak{C}$. Er folgt daraus, dass der Durchschnitt $[\mathfrak{C}(p), K] = \mathfrak{C}_p$ wird, wie man mit Hilfe einer o_p -Basis von $\mathfrak{C}_p$ sieht, die zugleich Basis von $\mathfrak{C}(p)$ wird. [In H. Satz 66 ist der Hilfssatz nur für Ideale (von Höchststrang) ausgesprochen.]

(9) $S_p(\epsilon)$ bedeutet allgemein das aus den Spuren aller Elemente von ϵ bestehende Ideal in o .

Beweis von Satz 2. Der Beweis folgt aus der eben festgestellten Spurenregel; danach kommt :

$$\begin{aligned}\mathfrak{O}\mathfrak{I} &= \bar{\sigma}E_g\bar{\sigma}\bar{\sigma}E_g\alpha = \bar{\sigma}E_g\alpha = \mathfrak{I}, & \mathfrak{R}\mathfrak{O} &= \bar{\alpha}E_g\bar{\sigma}\bar{\sigma}E_g\sigma = \bar{\alpha}E_g\sigma = \mathfrak{R}, \\ \mathfrak{I}\mathfrak{R} &= \bar{\sigma}E_g\bar{\alpha}\bar{\alpha}E_g\sigma = \bar{\sigma}E_g\sigma = \mathfrak{O}, & \mathfrak{R}\mathfrak{I} &= \bar{\alpha}E_g\bar{\sigma}\bar{\sigma}E_g\alpha = \bar{\alpha}E_g\alpha = \mathfrak{O}.\end{aligned}$$

Beweis von Satz 3. Sei $\mathfrak{I}$ Linksideal nach $\mathfrak{O}$, also insbesondere $\mathfrak{I} = \bar{\sigma}E_g\mathfrak{I} = (\bar{\sigma}E_g l_1, \dots, \bar{\sigma}E_g l_t)$ mit $l_1, \dots, l_t$ etwa σ -Basis von $\mathfrak{I}$. Setzt man $l_\mu = \sum_i u_s z_{\mu,i}$ mit $z_{\mu,i}$ aus k ⁽¹⁰⁾, so kommt $E_g l_\mu = E_g \sum_i z_{\mu,i} = E_g a_\mu$, also $\mathfrak{I} = \bar{\sigma}E_g \alpha$. Bei regulärem $\mathfrak{I}$ muss α vom Höchststrang n sein, also wird dann $\bar{\alpha}E_g\sigma$ das reziproke Rechtsideal. Durch Zusammensetzen folgt, dass $\bar{\alpha}E_g\mathfrak{b}$ die Gesamtheit der Linksideale aus $\mathfrak{O}_\alpha$ durchläuft, $\bar{\mathfrak{b}}E_g\alpha$ die dazu reziproken Rechtsideale.

Beweis von Satz 4. Der Durchschnitt $\mathfrak{t} = [k, \mathfrak{O}_\alpha]$ wird Ordnung, da $\mathfrak{O}_\alpha$ nur aus ganzen Elementen besteht. Als Untermenge von $\mathfrak{O}_\alpha$ wird $\mathfrak{t}$ Rechtsmultiplikatorenbereich, und zwar ist $\mathfrak{t}$ die grösste Ordnung aus σ , die dieser Bedingung genügt, umfasst also sicher die Ordnung σ_α von α . Um $\mathfrak{t} = \sigma_\alpha$ zu zeigen, genügt wieder Komponentengleichheit. Sei t Element aus $\mathfrak{t}_p$, also $c_{ik}t$ für jedes $c_{ik} = \bar{a}_i E_g a_k$ Linearkombination der c_{ik} mit ganzen Koeffizienten (d. h. aus σ_p). Andererseits wird aber $a_k t$ Linearkombination der a_k mit Koeffizienten aus Ω_p . Wegen der Eindeutigkeit der Darstellung durch die c_{ik} müssen diese also in σ_p liegen, d. h. t liegt in der Ordnung von α_p ; damit wird $\mathfrak{t}$ gleich der Ordnung von α . Dass jede Ordnung von k als Durchschnitt auftreten kann, folgt daraus, dass der Modul α aus k insbesondere alle Ordnungen durchläuft. Die Transformation folgt jetzt unmittelbar aus Satz 3.

Beweis von Satz 4a. Dieser Satz ist nur Spezialisierung von Satz 4 auf das Hauptgebiet. Zur zweiten Fassung handle es sich vorerst um die Ausgangsmaximalordnung $\mathfrak{O} = \bar{\sigma}E_g\sigma$. Ist dann σ auch in der Rechtsordnung von $\mathfrak{I} = \bar{\sigma}E_g\alpha$ enthalten, so gehört

(10) Bei nichtgaloisschem k muss z durch $\bar{z} E_g$, und folglich a durch $\bar{a} E_g$ ersetzt werden; das ergibt

$$E_g l = E_g \bar{a} E_g = E_g a$$

mit a in k .

Denn nach (3), (4), (5) kommt :

$$kE_g k = kE_g kE_g = \sum u_s \{ k^s, k \} E_g.$$

auch $\tilde{a}E_a\alpha$ zum Hauptgebiet, also ist α Ideal aus k und $\mathfrak{L} = \mathfrak{O}\alpha$. Geht man von $\mathfrak{O}_a$ aus, so wird entsprechend $\mathfrak{L} = \tilde{a}E_b$ und b , also auch $\alpha^{-1}b$ Ideal aus k , und es kommt $\mathfrak{L} = \tilde{a}E_b\alpha^{-1}b = \mathfrak{O}_a\alpha^{-1}b$.

§ III. — Maximalordnungen beliebiger verschränkter Produkte.

Die für zerfallende verschränkte Produkte abgeleiteten Sätze bleiben auch im allgemeinen Fall bestehen, sobald man nur die Einteilung in Gebiete verfeinert. Die Tatsachen über das Hauptgebiet gelten dann genau, die übrigen müssen als Aussagen über die einzelnen Stellen formuliert werden. Dabei ist die *Stelle* jetzt als *p-adische Erweiterung* zu verstehen.

Definition. Sei K einfache normale Algebra über Ω und k maximal kommutativer Teilkörper. In ein Gebiet nach k werden alle solchen Maximalordnungen aus K gerechnet, die denselben Durchschnitt mit k haben und die ausserdem an den Verzweigungsstellen von K dieselben p -adischen Komponenten besitzen. Ist der Durchschnitt mit k die Hauptordnung, so handelt es sich um ein Hauptgebiet.

Für die Hauptgebiete gilt dann :

Satz 1. — *Die Maximalordnungen eines Hauptgebiets gehen ineinander über durch Transformation mit Erweiterungsidealen der Ideale aus k . M. a. W. : Diejenigen zur Differenten primen Linksideale der Maximalordnungen eines Hauptgebiets, die $\mathfrak{o}$ in ihrer Rechtsordnung enthalten, sind Erweiterungen der Ideale aus k .*

Satz 2. — *Ist K von Primzahlgrad, so gibt es nur ein Hauptgebiet, dieses geht durch Erweiterungsideale der k -Ideale in sich über. Die entsprechenden Ideale einer festen Maximalordnung $\mathfrak{O}$ sind die mit den zweiseitigen Idealen aus $\mathfrak{O}$ erweiterten Ideale aus k .*

Beweis. Zwei Maximalordnungen eines Hauptgebiets sind nur an endlich vielen Stellen voneinander verschieden; nach Definition sind das Stellen, wo K zerfällt. Hier wird aber K von der in § 1 und § 2 betrachteten Form; das ist klar, wenn k galoissch, wenn das Faktorensystem also zu eins assoziiert ist und somit durch das Einssystem ersetzt werden kann; daraus folgt es aber nach § 1,

2. und 3., auch im nichtgaloisschen Fall. Es handelt sich also an jeder solchen Stelle, und damit allgemein ⁽¹¹⁾ um Erweiterungs-ideale.

Ist K von Primzahlgrad, so ist es entweder zerfallend (§ 2) oder Divisionsalgebra; es bleibt dann an allen Verzweigungsstellen Divisionsalgebra, besitzt also nur ein Hauptgebiet, so dass wieder Transformation mit Erweiterungsidealien gilt. Die allgemeinste Transformation geschieht durch Zusammensetzen der Erweiterungs-ideale mit denjenigen, die die Maximalordnung in sich transformieren, also mit den zweiseitigen, die bekanntlich nur an den Verzweigungsstellen von Zentrumsidealien, also Erweiterungs-idealien verschieden sind. Damit folgen die weiteren Aussagen.

Ferner gilt :

Satz 3. — *Die Maximalordnungen eines beliebigen Gebiets gehen ineinander über durch zur Differenten prime Ideale, die an jeder Stelle aus Moduln der zugehörigen Ordnung zusammengesetzt sind, wie in § 2 Satz 3 angegeben. Die Komponenten dieser Moduln bei einem festen Ideal sind dabei nur an endlich vielen Stellen von der Ordnung verschieden.*

Dies folgt unmittelbar aus § 2; es sei nur bemerkt dass die Operatoren u_s an den einzelnen Stellen durch entsprechende äquivalente ersetzt werden müssen.

Ob es auch hier zu jeder Ordnung aus k Maximalordnungen mit dieser Ordnung als Durchschnitt gibt, bedarf genauerer Untersuchung an den Verzweigungsstellen. Ein Hauptgebiet existiert stets, wie aus der verschränkten, evt. verallgemeinerten, Produktdarstellung entnommen werden kann, die zu einer σ enthaltenden Ordnung führt, sobald die Faktorensysteme als ganz angenommen werden ⁽¹²⁾.

Eine weitere Frage ist inwieweit es möglich ist, durch die arithmetische Einteilung nach Gebieten die algebraischen Zerfällungskörper zu charakterisieren. M. a. W. : Erzeugen verschiedene Zerfällungskörper stets verschiedene Gebietseinteilungen, erzeugen sie schon verschiedene Hauptgebiete? Und erschöpfen etwa die Hauptgebiete aller Zerfällungskörper schon die Gesamtheit aller Maximalordnungen?

(11) Vgl. dazu H. § 8, oder die vorangehende Arbeit von Hasse, (4).

(12) Anderer Beweis bei Hasse und Chevalley, (4) und (3).

Dass durch eine einzelne Maximalordnung eine solche Charakterisierung sicher nicht möglich ist, zeigen die einfachsten Beispiele: z. B. enthält die Maximalordnung $\left[1, i, j, \frac{1+i+j+k}{2}\right]$ des Quaternionenkörpers neben der Hauptordnung $[1, i]$ auch noch die Hauptordnung $\left[1, \frac{1+i+j+k}{2}\right]$ des Körpers der dritten Einheitswurzeln.

Göttingen, August 1932.